

Cahier des Charges – Projet *InklusionHub*

Présentation du projet :

- **Nom du projet :** *InklusionHub* – Prototype pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes.
- **Porté par :** Digit Tech Innov Solutions & Services
- **Maitre d'ouvrage :** ADNA
- **Lieu :** Yaoundé, Cameroun
- **Objectif principal :** Développer une plateforme numérique inclusive facilitant la communication et l'accès aux services pour les personnes sourdes et malentendantes.

Table des matières

Introduction	3
1. Prototype sur l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes	3
a- Présentation de l'existant	3
b- Critique de l'existant.....	4
2. Objectifs	4
a- Objectif général :	4
b- Objectifs spécifiques :	5
3. Périmètre du projet	5
4. Besoins	6
a- Besoins Non fonctionnels	6
b- Besoins Fonctionnels	6
5. Contraintes techniques	7
6. Technologies envisagées	7
7. Planning Prévisionnel.....	7
8. Budget	8
9. Livrables Finaux.....	8

Introduction

Le projet **InklusionHub** s'inscrit dans une démarche d'innovation numérique et sociale visant à développer une **plateforme inclusive** destinée à faciliter la vie quotidienne, sociale et professionnelle des **personnes en situation de handicap**, quels que soient la nature ou le degré de leur handicap (auditif, visuel, moteur, psychique, mental ou polyhandicap). La plateforme ambitionne de devenir un **espace numérique universel**, accessible via le web et le mobile, intégrant des services adaptés à chaque profil utilisateur : communication, apprentissage, accompagnement professionnel, vie sociale et autonomie numérique. Dans une logique de déploiement progressif, **la première version du projet (prototype)** se concentrera sur les **personnes sourdes et malentendantes**, en raison des défis majeurs qu'elles rencontrent dans la communication et l'accès à l'information. Cette première étape servira de base à l'**extension future de la plateforme** vers d'autres formes de handicaps, dans une approche évolutive et participative.

1. Prototype sur l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes

a- Présentation de l'existant

Dans le cadre de la phase d'étude du projet **InklusionHub**, une série d'entretiens a été menée auprès de plusieurs personnes en situation de **handicap auditif**. Ces échanges, réalisés à travers des questionnaires et discussions ouvertes, avaient pour objectif d'identifier les difficultés réelles rencontrées au quotidien, notamment dans les interactions avec les personnes entendant et dans les situations sociales ou professionnelles. Les témoignages recueillis ont révélé des obstacles majeurs à la **communication et à l'inclusion** : la plupart des personnes sourdes et malentendantes éprouvent des difficultés à se faire comprendre, car leurs interlocuteurs ne maîtrisent ni la **Langue des Signes Française (LSF)** ni les bases de la communication non verbale. Certaines personnes tentent de communiquer par écrit, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas bénéficié d'une formation suffisante à l'écrit, ce qui rend cette approche partiellement inefficace.

Ce constat met en lumière un **sentiment d'isolement et de frustration**, lié à une communication souvent unilatérale et à un manque d'outils adaptés pour favoriser la compréhension mutuelle. C'est à partir de cette réalité que le projet **InklusionHub** prend tout son sens : créer une **plateforme numérique inclusive** capable de combler ce fossé communicationnel et d'offrir un accès équitable à l'information, à la formation et à la vie sociale.

b- Critique de l'existant

À la suite de cette collecte d'informations, il apparaît que les solutions existantes restent **insuffisantes pour répondre pleinement aux besoins** des personnes sourdes et malentendantes. Beaucoup d'entre elles éprouvent encore des difficultés à s'exprimer ou à interagir dans la société, en raison de l'absence d'outils intégrés permettant une communication fluide entre **sourds et entendants**. Les plateformes actuellement disponibles proposent essentiellement des **fonctionnalités de transcription vocale ou de traduction textuelle**, accessibles uniquement aux personnes déjà alphabétisées ou formées à l'usage du numérique. Cependant, pour celles qui ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, la barrière de communication demeure intacte. De plus, la plupart de ces solutions ne prennent pas en compte la diversité des profils ni la nécessité d'un apprentissage progressif du langage des signes. Ainsi, le projet **InklusionHub** vise à combler ces lacunes en offrant :

- Une **interface universelle** adaptée à différents niveaux de compétences linguistiques et numériques ;
- Des outils d'**interprétation automatique** entre texte, voix et gestes ;
- Un **espace de formation et d'entraide** favorisant l'autonomie et la valorisation des personnes handicapées.

2. Objectifs

a- Objectif général :

Le projet vise à développer une **solution numérique inclusive** permettant de faciliter la **communication entre les personnes sourdes-muettes et le reste de la société**.

b- Objectifs spécifiques :

- Faciliter la communication entre sourds-muets et entendant (ex. via traduction texte ↔ langue des signes).
- Sensibiliser le grand public à la surdité et à la langue des signes.
- D’offrir des outils d’accès à la formation et à l’emploi ;
- Contribuer à la réduction des inégalités d’accès au numérique pour les sourds-muets et malentendant.
- Promouvoir la communication inclusive dans tous les domaines de la vie.
- Créer un espace d’échange entre communautés entendantes et sourdes.

3. Périmètre du projet Inclus

Module	Fonctionnalités
Authentification	Inscription / Connexion (email, social). Profil utilisateur avec préférences (LSF, texte, sous-titres).
Communication	Chat en temps réel avec transcription texte ↔ voix. Intégration d’avatars LSF basiques. Sous-titrage automatique (vidéos pré-enregistrées).
Formation	Catalogue de cours sous-titrés ou en LSF. Lecteur vidéo accessible. Modules interactifs (quiz).
Emploi	Création de CV en ligne (texte + option vidéo LSF). Calendrier de rendez-vous.
Accessibilité	Interface responsive (mobile, desktop). Mode hors ligne basique. Navigation clavier et lecteur d’écran.

Exclu (dans le prototype)

- Reconnaissance LSF par IA via webcam
- Réalité virtuelle (VR)
- Forum communautaire avancé
- Multilinguisme étendu
- Autres types de handicaps (prévu dans la version finale *InklusionHub*)

4. Besoins

a- Besoins Non fonctionnels

- Performance
- Sécurité
- Accessibilité
- Compatibilité

b- Besoins Fonctionnels

➤ *Gestion des Utilisateurs*

- Inscription avec email/mobile
- Connexion sécurisée
- Profil utilisateur avec préférences (LSF, sous-titres, taille texte)
- Gestion du profil professionnel (CV, compétences, expériences)
- Système de rôle (Utilisateur, Admin, ...)

➤ *Communication et Accessibilité*

- Chat en temps réel avec transcription automatique
- Sous-titrage automatique des vidéos uploadées
- Avatar LSF pour explications simples
- Traduction texte → vocal et vocal → texte
- Mode hors ligne pour consultation des contenus
- Navigation au clavier et lecteur d'écran

➤ *Formation et Apprentissage*

- Catalogue de cours avec filtres (niveau, durée, langue)
- Lecteur vidéo accessible (LSF, sous-titres, contrôle vitesse)
- Quiz interactifs avec feedback immédiat
- Suivi de progression et certifications
- Système de recommandation de contenu

➤ *Vie Professionnelle*

- Créateur de CV en ligne (texte + vidéo LSF)
- Calendrier intelligent avec rappels visuels
- Système de rendez-vous avec professionnels
- Portfolio de compétences démontrables

➤ *Communauté et Support*

- Forum thématique modéré
- Système de messagerie privée
- Événements en ligne avec interprètes LSF

5. Contraintes techniques

- **Compatibilité** : Web, mobile (Android/iOS)
- **Accessibilité** : Respect des normes WCAG,
- **Sécurité** : Authentification sécurisée, protection des données
- **Performance** : Optimisation pour connexions faibles

6. Technologies envisagées

Domaine	Technologies
Frontend Web	React.js, Tailwind CSS, / NextJs
Mobile	React Native ou Flutter (pour iOS et Android)
Backend	Node.js + Express ou Django REST
Base de données	PostgreSQL ou MongoDB
Realtime Chat	Socket.io
Sous-titrage	API Google Speech-to-Text ou Mozilla DeepSpeech
Avatars LSF	Bibliothèque JS type « SignLab » ou Bibliothèque Python pyttsx3 ou solution externe
Hébergement	AWS, OVH ou DigitalOcean

7. Planning Prévisionnel

Phase	Durée	Activité principale
Analyse & préparation	1-2 Semaines	Étude des besoins, rédaction du document de cadrage et du cahier des charges, définition des modules
Conception technique	Semaines 3–4	Architecture du système, choix des technologies, maquettes UI/UX
Développement	Semaines 5–8	Codage des fonctionnalités
Tests & validation	Semaines 9	Tests fonctionnels
Documentation & rendu	Semaines 10	Rédaction des documentations, présentation du prototype

8. Budget

Voici une estimation des coûts pour le projet en prenant en compte les besoins techniques et humains

Catégorie	Coût estimé
Salaires des développeurs	.€
Infrastructure (hébergement cloud)	.€
Logiciels et licences	.€
Formation/Documentation	.€
Tests et matériel	.€

9. Livrables Finaux

- Code source documenté
- Application web et mobile déployée
- Base de données et API en production
- Documentation utilisateur et technique